PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Le théorème, et la preuve de Zagier

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a,b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a,b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2+b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie III.

1. Soit $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod 4$ premier. En utilisant a tel que $p \mid a^2+1 = (a-i)(a+i)$, montrer que $p \in \Sigma$.

2. (**Théorème des deux carrés**) Montrer que $n \geqslant 1$ est dans Σ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout premier $p \equiv 3 \pmod 4$. Lesquels des entiers 2026, 2023, 325, 441 sont dans Σ ?

3. (**Zagier**) Soit $p = 4k+1$ premier et $S = \{(x,y,z) \in (\mathbb{N}^*)^3 : x^2+4yz = p\}$. On définit φ sur S par

$$\varphi(x,y,z) = \begin{cases} (x+2z,\ z,\ y-x-z) & \text{si } x < y-z \\ (2y-x,\ y,\ x-y+z) & \text{si } y-z < x < 2y \\ (x-2y,\ x-y+z,\ y) & \text{si } x > 2y. \end{cases}$$

   a) Montrer que les cas $x = y-z$ et $x = 2y$ n'arrivent pas, que $\varphi(S) \subset S$, et que φ est une involution.
   b) Montrer que φ a exactement un point fixe, et conclure que $p \in \Sigma$ grâce à l'involution $(x,y,z) \mapsto (x,z,y)$.